

Inteligência artificial e colonialismo digital: reflexões a partir do desenvolvimento do Chatbot Nanã¹

Aline dos Santos Alves de Assis²

Tarcisio Torres Silva³

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

RESUMO

Este trabalho discute o desenvolvimento de um chatbot educativo denominado Nanã, voltado à difusão de conhecimentos sobre religiões de matriz africana no Brasil, analisando o uso da inteligência artificial como ferramenta de mediação informacional e de combate ao racismo religioso. A pesquisa parte da experimentação prática de um protótipo desenvolvido no âmbito de um projeto de iniciação científica iniciado em 2025. Articula o debate sobre racismo algorítmico, colonialismo digital e desigualdades estruturais na produção tecnológica. O estudo problematiza como infraestruturas digitais se inserem em territórios periféricos. Busca contribuir para o debate sobre tecnologias socialmente responsáveis e para a ocupação crítica dos espaços tecnológicos por saberes historicamente marginalizados.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial; colonialismo digital; racismo algorítmico; religiões afro-brasileiras; chatbot.

INTRODUÇÃO

A expansão das tecnologias de inteligência artificial tem transformado profundamente os modos de produção, circulação e acesso à informação nas sociedades contemporâneas. Sistemas baseados em algoritmos e modelos de linguagem passaram a ocupar posições centrais em diferentes esferas da vida social, incluindo educação, comunicação e produção de conhecimento. Ao mesmo tempo, esses avanços tecnológicos têm suscitado debates sobre seus impactos sociais, ambientais, éticos e políticos, especialmente no que diz respeito às desigualdades no acesso, desenvolvimento e controle dessas tecnologias (Sichman, 2021).

Parte da literatura sobre inteligência artificial aplicada à educação e à comunicação digital aponta, ainda, o potencial dessas tecnologias para ampliar o acesso

¹ Trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Comunicação, Educação e Desenvolvimento, evento integrante da programação do 29º Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, realizado de 14 a 16 de maio de 2026.

² Estudante de Graduação 5º. semestre do Curso de Jornalismo na PUC-Campinas, email: aline.saal@puccampinas.edu.br

³ Doutor em Artes, Visuais, professor pesquisador na Escola de Linguagem e Comunicação da PUC-Campinas, orientador do trabalho, email: tarcisio.silva@puc-campinas.edu.br

à informação e apoiar processos de inclusão social, especialmente quando aplicadas em contextos educacionais e de mediação informacional (Sichman, 2021). No entanto, esses mesmos sistemas também podem reproduzir desigualdades estruturais presentes nas sociedades em que são desenvolvidos e aplicados, especialmente quando se baseiam em bases de dados limitadas ou em modelos de desenvolvimento concentrados em grandes empresas de tecnologia (Faustino; Lippold, 2023).

Nos últimos anos, pesquisadores como Tarcízio Silva têm chamado atenção para os riscos de reprodução de desigualdades raciais e sociais em sistemas automatizados, fenômeno discutido na literatura como racismo algorítmico, que descreve a forma como sistemas de inteligência artificial podem reforçar padrões discriminatórios presentes nas bases de dados utilizadas em seu treinamento (Silva, 2022).

Além disso, a concentração do desenvolvimento tecnológico em grandes corporações globais tem sido analisada por alguns autores como parte de um processo mais amplo denominado colonialismo digital, caracterizado pela centralização da infraestrutura tecnológica, da capacidade computacional e da produção de conhecimento em poucos centros de poder econômico e tecnológico (Faustino; Lippold, 2023).

Diante desse cenário, torna-se relevante investigar de que forma iniciativas locais e acadêmicas podem desenvolver tecnologias digitais que dialoguem com contextos sociais específicos e com saberes historicamente marginalizados. Nesse sentido, este trabalho analisa o processo de desenvolvimento experimental de um chatbot educativo voltado à mediação de conhecimentos sobre religiões de matriz africana.

A pesquisa integra um projeto de iniciação científica iniciado em 2025 na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, voltado ao desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial capaz de responder perguntas sobre tradições religiosas afro-brasileiras. Este trabalho analisa o processo de desenvolvimento experimental do chatbot Nanã e discute os desafios técnicos, institucionais e epistemológicos envolvidos na criação de tecnologias digitais a partir de perspectivas acadêmicas e periféricas.

Nesse contexto, tecnologias conversacionais baseadas em inteligência artificial também podem atuar como instrumentos de mediação cultural, possibilitando novas formas de circulação de saberes e narrativas historicamente marginalizadas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DESIGUALDADES ALGORÍTMICAS

Como argumentam Faustino e Lippold (2023), discursos dominantes sobre tecnologias digitais frequentemente produzem uma espécie de fetichização tecnológica, apresentando sistemas algorítmicos como neutros, inevitáveis ou autônomos, o que tende a ocultar as relações sociais e econômicas que estruturam sua produção. Isso ocorre porque modelos de inteligência artificial dependem de grandes volumes de dados e de decisões técnicas tomadas durante seu desenvolvimento, o que pode resultar na reprodução de desigualdades sociais existentes.

Segundo Silva (2022), algoritmos e sistemas automatizados podem incorporar vieses presentes em bases de dados ou em processos de categorização social, contribuindo para a reprodução de desigualdades raciais e sociais em ambientes digitais. Essas questões tornam-se ainda mais relevantes quando se considera a crescente presença da inteligência artificial em processos de mediação informacional, como motores de busca, sistemas de recomendação e assistentes virtuais. Nesses contextos, decisões algorítmicas passam a influenciar diretamente o acesso ao conhecimento e à informação.

Ao mesmo tempo, a concentração da infraestrutura tecnológica em poucas empresas globais cria barreiras significativas para o desenvolvimento de tecnologias independentes ou localizadas. Faustino e Lippold (2023) argumentam que essa concentração pode ser compreendida como uma nova forma de colonialismo, na qual o controle das tecnologias digitais e das infraestruturas informacionais permanece centralizado em grandes corporações, limitando a autonomia tecnológica de países e instituições periféricas.

DESENVOLVIMENTO DO CHATBOT NANÃ

O Chatbot Nanã foi desenvolvido no âmbito de um projeto de iniciação científica interdisciplinar, voltado à criação de uma ferramenta educativa capaz de responder perguntas sobre religiões de matriz africana, oferecendo informações históricas, culturais e religiosas a partir de um banco de dados previamente organizado.

A primeira etapa do projeto consistiu na realização de uma revisão bibliográfica e na organização de conteúdos baseados em obras acadêmicas e materiais

especializados sobre religiões afro-brasileiras. Entre as principais referências utilizadas para a construção da base de conhecimento da ferramenta estão estudos de Reginaldo Prandi (2000; 2001), que apresentam análises detalhadas sobre mitologia, entidades espirituais e cosmologias presentes nas tradições religiosas afro-brasileiras. Além disso, a organização dos conteúdos também buscou dialogar com reflexões contemporâneas sobre territorialidade e cultura negra no Brasil, com foco específico na cidade de Campinas, como discutido na obra *Territórios negros: nossos passos vêm de longe!*, organizada por Guida Calixto (2024).

O protótipo do chatbot conta atualmente com código desenvolvido por estudantes do curso de Sistemas de Informação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, enquanto aspectos relacionados à identidade visual e interface foram elaborados por estudantes do curso de Publicidade e Propaganda da mesma instituição, evidenciando o caráter interdisciplinar da iniciativa.

Apesar dos avanços obtidos durante o desenvolvimento experimental do chatbot, o projeto também enfrentou dificuldades relacionadas à disponibilidade de infraestrutura tecnológica e mão de obra especializada. Por essa razão, o projeto passou a explorar alternativas viáveis dentro das condições institucionais disponíveis, conciliando limitações técnicas com os objetivos propostos. Embora o protótipo do chatbot Nanã já conte com uma estrutura funcional inicial e código desenvolvido, a ferramenta ainda se encontra em fase de desenvolvimento, passando por testes, ajustes e aprimoramentos contínuos, tanto em termos técnicos quanto na organização e curadoria dos conteúdos.

Ainda, o desenvolvimento de tecnologias baseadas em inteligência artificial exige frequentemente acesso a infraestrutura computacional robusta, incluindo servidores, bancos de dados especializados e ferramentas de processamento de linguagem natural que, em muitos casos, estão concentradas em grandes empresas de tecnologia. Esse cenário também evidencia como o desenvolvimento tecnológico contemporâneo está profundamente marcado por desigualdades na distribuição de infraestrutura e recursos técnicos.

Conforme argumenta Milton Santos (2006), a difusão das técnicas e das tecnologias ocorre de forma desigual no espaço, concentrando-se em determinados centros de poder econômico e científico, enquanto outras regiões e instituições

permanecem em condições de dependência tecnológica. No campo da inteligência artificial, essa dinâmica se manifesta na forte concentração de infraestrutura computacional e capacidade de desenvolvimento em grandes empresas de tecnologia, o que cria barreiras adicionais para iniciativas acadêmicas e projetos desenvolvidos em contextos com menos recursos.

Assim, dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento do chatbot refletem também desigualdades estruturais presentes no ecossistema tecnológico contemporâneo. Enquanto grandes corporações dispõem de equipes multidisciplinares, recursos financeiros e infraestrutura computacional avançada para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, projetos acadêmicos ou iniciativas desenvolvidas em contextos periféricos frequentemente precisam operar com recursos muito mais limitados.

Durante o processo de desenvolvimento do protótipo, foram realizados testes com diferentes ferramentas de criação de interfaces conversacionais e integração com modelos de linguagem, incluindo plataformas como Typebot e os recursos de criação de assistentes personalizados disponíveis no Google Gemini, como o Gems. Essas ferramentas foram exploradas como possibilidades de implementação e experimentação do chatbot em ambientes educacionais, especialmente em contextos escolares como o ensino médio da rede pública estadual de Campinas.

O uso dessas plataformas permitiu avaliar caminhos possíveis para a aplicação da ferramenta em contextos pedagógicos, facilitando a criação de interfaces conversacionais e a organização inicial do fluxo de perguntas e respostas. No entanto, essa experimentação também evidenciou um desafio recorrente no desenvolvimento de tecnologias digitais em ambientes acadêmicos: a dependência de infraestruturas e plataformas controladas por grandes empresas de tecnologia. Mesmo quando apresentadas como ferramentas de uso aparentemente gratuito, muitas dessas plataformas operam com modelos baseados na coleta e processamento de dados dos usuários.

O desenvolvimento do protótipo também reforçou a importância da criação de soluções tecnológicas baseadas em código aberto e infraestrutura própria, capazes de ampliar a autonomia de projetos acadêmicos e educacionais. Apesar dessas limitações,

os testes realizados com ferramentas existentes foram fundamentais para a experimentação inicial do projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Chatbot Nanã evidencia tanto os potenciais quanto os desafios envolvidos na utilização de tecnologias de inteligência artificial práticas pedagógicas e produção de conhecimento. Por um lado, essas ferramentas podem ampliar o acesso à informação e facilitar a circulação de conhecimentos sobre temas e tradições historicamente marginalizados.

Por outro, também revela as limitações estruturais enfrentadas por pesquisadores e instituições que operam fora dos grandes centros de produção tecnológica. Nesse sentido, o desenvolvimento de tecnologias digitais continua profundamente marcado por desigualdades no acesso a infraestrutura, recursos e mão de obra especializada.

Nesse contexto, os testes realizados com ferramentas como Typebot e os recursos de criação de assistentes personalizados disponíveis no Google Gemini, como o Gems, indicam caminhos possíveis para o desenvolvimento da ferramenta. Assim, iniciativas como o Chatbot Nanã indicam que a produção de tecnologias digitais em contextos acadêmicos pode também se constituir como espaço de experimentação pedagógica, formação crítica e ampliação da participação de diferentes sujeitos sociais no campo do desenvolvimento tecnológico.

REFERÊNCIAS

- CALIXTO, G. (org.). **Territórios negros**: nossos passos vêm de longe! 2. ed. ampl. e rev. Campinas, SP: Ed. da Autora, 2024.
- FAUSTINO, Deivison Mendes; LIPPOLD, Walter. **Colonialismo digital**: por uma crítica hacker-fanoniana. São Paulo: Boitempo, 2023.
- PRANDI, Reginaldo. **Mitologia dos orixás**. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- PRANDI, Reginaldo. **Encantaria brasileira**: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.
- SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2006.

SICHMAN, Jaime Simão. **Inteligência artificial e sociedade**: avanços e riscos. Estudos Avançados, São Paulo, v. 35, n. 101, p. 37-50, 2021.

SILVA, Tarcízio (org.). **Comunidades, algoritmos e ativismos digitais**: olhares afrodiaspóricos. São Paulo: LiteraRUA, 2021.

SILVA, Tarcízio. **Racismo algorítmico**: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2022.